



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра Э-1 «Ракетные двигатели»

Дисциплина: «Двигательные установки средств выведения КА»

Домашнее задание на тему: «Расчет параметров ЖРДУ»

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

П. В. Шаповалов
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Требуется определить при работе установки с окислительным или восстановительным ЖГГ:

- перепад давлений на турбине π_t ;
- мощность ТНА $N_{\text{тна}}$;
- давление в ЖГГ и давление подачи при $p_k = 15$ МПа;
- наибольшее возможное давление в камере сгорания $p_{k \text{ max}}$.

Дано

№	Фамилия	Горючее	Окислитель	P_k , МПа	P_a , МПа	P , кН
22	Шаповалов	НДМГ	АТ	15	0,06	1650

Двигательная установка ЖРД работает на топливе $(\text{CH}_3)_2\text{N}_2\text{H}_2$ и N_2O_4 (НДМГ+АТ) по замкнутой схеме «газ + жидкость» с окислительным или восстановительным ЖГГ.

Параметры ТНА и ЖГГ:

- КПД турбины $\eta_t = 0,4$;
- КПД насосов окислителя и горючего $\eta_{н.о} = \eta_{н.г} = \eta_n = 0,65$.

Плотности компонентов:

- плотность окислителя $\rho_o = 1442 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;
- плотность горючего $\rho_r = 790 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}$;

Расход компонентов, стехиометрическое соотношение и показатель адиабаты:

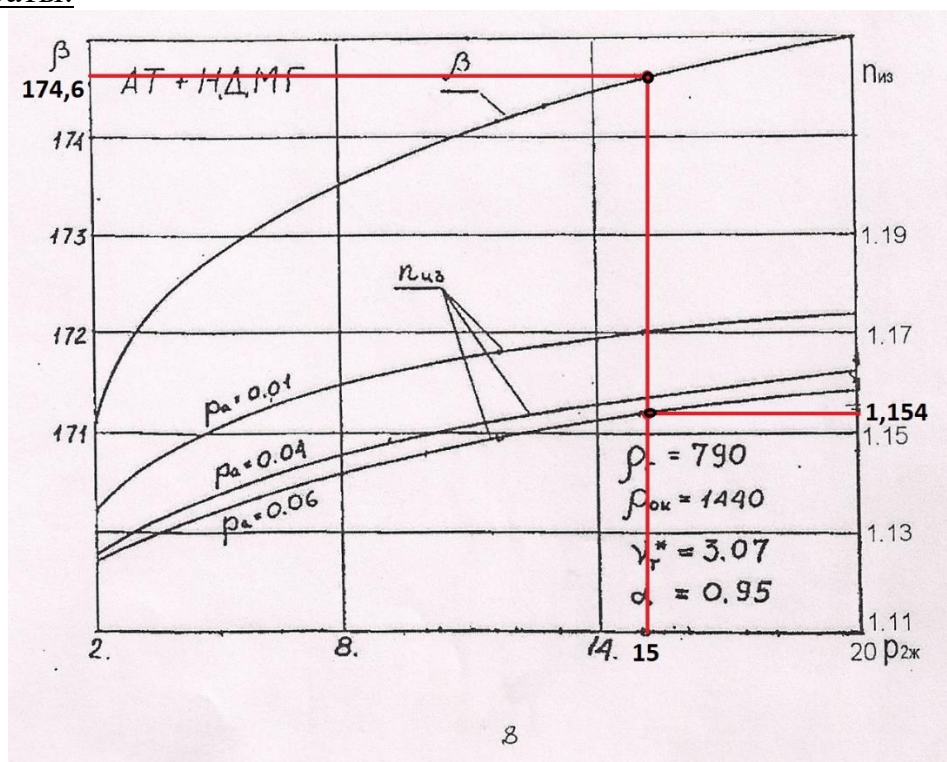


Рисунок 1. Параметры для АТ + НДМГ.

- показатель адиабаты $k = 1,154$;
- стехиометрическое соотношение:
 $K_{m0} = 3,07$;
коэффициент избытка окислителя $\alpha = 0,95$;
 $K_m = \alpha K_{m0}$;
 $K_m = 0,95 \cdot 3,07 = 2,9$.
- расходный комплекс $\beta = 174,6 \text{ с} = 1712,8 \frac{\text{М}}{\text{с}}$;

$$\beta = \frac{p_k F_{кр}}{\dot{m}};$$

$$J_y = \frac{P}{\dot{m}};$$

Пусть $F_{кр} = 0,05 \text{ м}^2$;

Тогда расход компонентов $\dot{m} = \frac{p_k F_{кр}}{\beta} = \frac{15 \cdot 10^6 \cdot 0,05}{1712,8} = 437 \frac{\text{кг}}{\text{с}}$;

Удельный импульс $J_y = \frac{P}{\dot{m}} = \frac{1650 \cdot 10^3}{437} = 3774 \frac{\text{М}}{\text{с}}$.

Соотношение компонентов в ГГ:

- окислительный ЖГГ $K_{m \text{ ГГ}} = 20$;
- восстановительный ЖГГ $K_{m \text{ ГГ}} = 0,6$;

Температура газа перед турбиной:

- $T_{o \text{ ГГ}} = 700 \text{ К}$;
- $T_{г \text{ ГГ}} = 1100 \text{ К}$;

Газовая постоянная продуктов сгорания:

- $R_{o \text{ ГГ}} = 450 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;
- $R_{г \text{ ГГ}} = 390 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$;

1. Определяем необходимые для расчета величины.

Массовый расход окислителя

$$\dot{m}_o = \frac{K_m \dot{m}}{1 + K_m} = \frac{2,9 \cdot 437}{3,9} = 325 \frac{\text{кг}}{\text{с}};$$

Массовый расход горючего

$$\dot{m}_г = \dot{m} - \dot{m}_o = 437 - 325 = 112 \frac{\text{кг}}{\text{с}};$$

Расходы через турбину:

- при окислительном ЖГГ

$$\dot{m} = \dot{m}_o + \frac{\dot{m}_o}{K_{m \text{ ГГ}}} = 325 + \frac{325}{20} = 341 \frac{\text{М}}{\text{с}};$$

- при восстановительном ЖГГ

$$\dot{m} = \dot{m}_г + \dot{m}_г K_{m \text{ ГГ}} = 112 + 112 \cdot 0,6 = 179 \frac{\text{М}}{\text{с}};$$

Потери давления на пути от насосов до камеры ЖГГ и от турбины до камеры сгорания считаем постоянными при всех режимах работы установки и оцениваем как:

$$\Delta p_{\text{ЖГГ}} = 3 \text{ МПа};$$

$$\Delta p_{\text{к}} = 1,5 \text{ МПа};$$

Давление подачи на входе в насосы:

$$p_{\text{н.вх}} = 0,4 \text{ МПа};$$

Объемный расход компонентов через камеру сгорания:

$$Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_0}{\rho_0} + \frac{\dot{m}_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = \frac{325}{1442} + \frac{112}{790} = 367 \cdot 10^{-3} \frac{\text{м}^3}{\text{с}}.$$

2. Определяем $\pi_{\text{т}}$, $N_{\text{тна}}$, $p_{\text{ЖГГ}}$, $p_{\text{под}}$.

Находим уравнение зависимости мощности турбины от перепада давления на турбине $N_{\text{тна}} = f(\pi_{\text{т}})$.

$$N_{\text{тна}} = \frac{\dot{m} \eta_{\text{т}}}{75} \frac{k}{k-1} (RT)_{\text{гг}} \left[1 - \pi_{\text{т}}^{\frac{1-k}{k}} \right]$$

- при окислительном ЖГГ

$$N_{\text{т.о}} = \frac{341 \cdot 0,4}{75} \frac{1,154}{1,154-1} 450 \cdot 700 \left[1 - \pi_{\text{т}}^{\frac{1-1,154}{1,154}} \right] = 4252500 [1 - \pi_{\text{т}}^{-0,133}]$$

$$\underline{N_{\text{т.о}} = 4,25 \cdot 10^6 (1 - \pi_{\text{т}}^{-0,133})}$$

- при восстановительном ЖГГ

$$N_{\text{т.в}} = \frac{179 \cdot 0,4}{75} \frac{1,154}{1,154-1} 390 \cdot 1100 \left[1 - \pi_{\text{т}}^{\frac{1-1,154}{1,154}} \right] = 3071640 [1 - \pi_{\text{т}}^{-0,133}]$$

$$\underline{N_{\text{т.в}} = 3,07 \cdot 10^6 (1 - \pi_{\text{т}}^{-0,133})}$$

Находим уравнение зависимости мощности насосов от $\pi_{\text{т}}$

$$N_{\text{н}} = \frac{\pi_{\text{т}}(p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) + (\Delta p_{\text{ЖГГ}} - p_{\text{н.вх}})}{75 \eta_{\text{н}}} Q_{\Sigma}$$

$$N_{\text{н}} = \frac{\pi_{\text{т}}(15 + 1,5) \cdot 10^6 + (3 - 0,4) \cdot 10^6}{75 \cdot 0,65} \cdot 367 \cdot 10^{-3}$$

$$= 123538 \pi_{\text{т}} + 19573$$

$$N_{\text{н}} = (0,12 \pi_{\text{т}} + 0,02) \cdot 10^6$$

Строим графики зависимости потребляемой мощности и располагаемой мощности от перепада давлений на турбине. Точки пересечений кривой потребной мощности насосов с кривыми располагаемой мощности дают расчетные значения π_t и N .

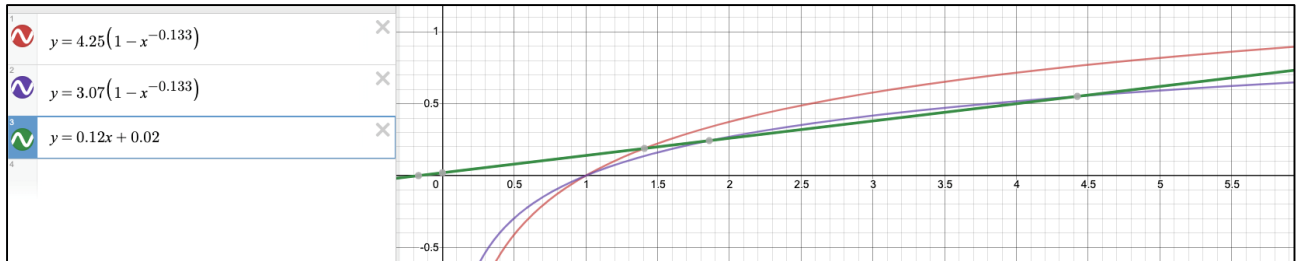


Рисунок 2. Зависимости π_m от N . Ось X : π_m . Ось Y : $N \cdot 10^6$ Вт.

- N_T при окислительном ЖГГ
- N_T при восстановительном ЖГГ
- N_H

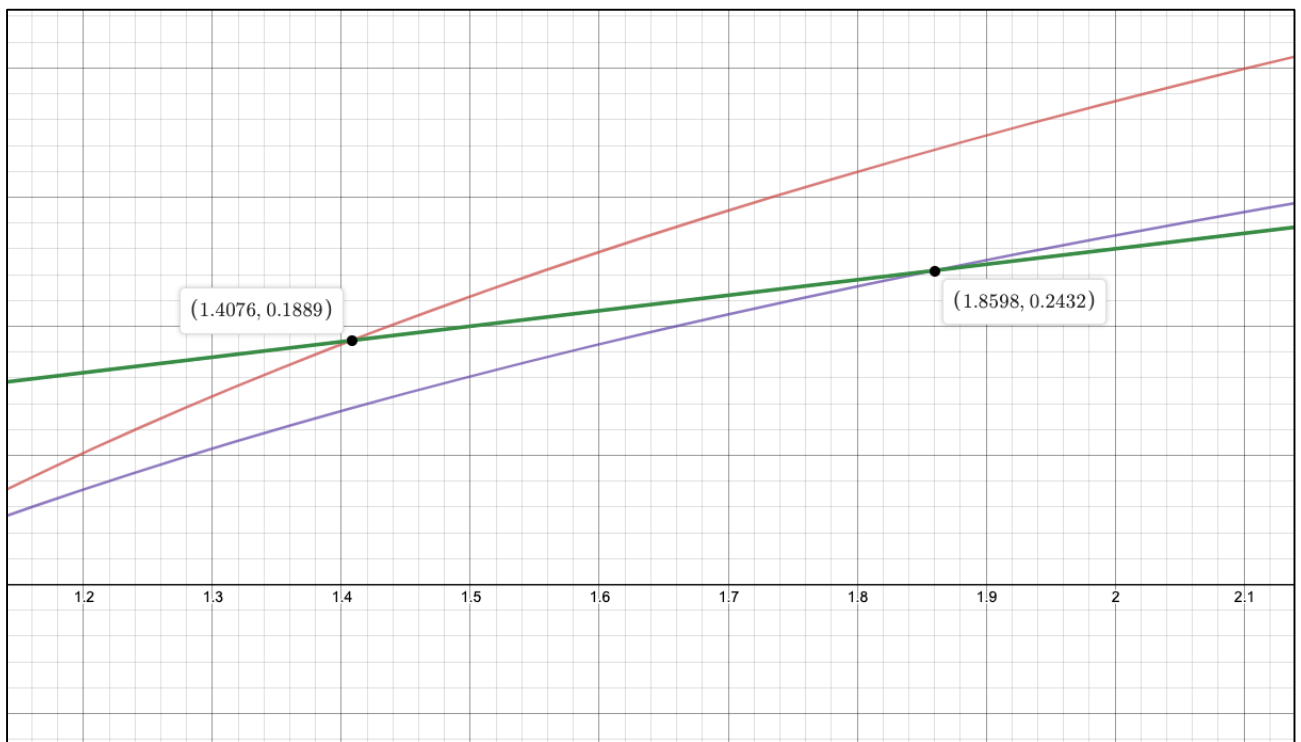


Рисунок 3. Решения систем уравнений.

- при окислительном ЖГГ

$$\pi_{то} = 1,41;$$

$$N_{то} = 188,9 \times 10^3 \text{ Вт};$$

$$p_{жгг} = \pi_{то} (p_k + \Delta p_k) = 1,41(15 + 3) \cdot 10^6 = 25,4 \text{ МПа}$$

$$p_{под} = p_{жгг} + \Delta p_{жгг} = 25,4 + 3 = 28,4 \text{ МПа}$$

- при восстановительном ЖГГ

$$\pi_{\text{ТВ}} = 1,86;$$

$$N_{\text{ТВ}} = 243,2 \times 10^3 \text{ Вт};$$

$$p_{\text{ЖГГ}} = \pi_{\text{ТВ}}(p_{\text{к}} + \Delta p_{\text{к}}) = 1,86(15 + 3) \cdot 10^6 = 33,5 \text{ МПа}$$

$$p_{\text{под}} = p_{\text{ЖГГ}} + \Delta p_{\text{ЖГГ}} = 33,5 + 3 = 36,5 \text{ МПа}$$

3. Определяем наибольшее возможное давление в камере сгорания.

$$A = \frac{\dot{m}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{т}} \eta_{\text{н}} \frac{k}{k-1} (RT)_{\text{гг}}$$

$$\pi_{\text{т.опт}} = \left(\frac{A}{A - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}}$$

$$p_{\text{к max}} = (A - \Delta p_{\text{ЖГГ}} + p_{\text{н.вх}}) \frac{1}{\pi_{\text{т.опт}}} - \frac{A}{\pi_{\text{т.опт}}^{\frac{2k-1}{k}}} - \Delta p_{\text{к}}$$

- при окислительном ЖГГ

$$A = \frac{341}{367 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,4 \cdot 0,65 \cdot \frac{1,154}{1,154-1} \cdot 450 \cdot 700 = 570239510 \text{ Па} = 570 \text{ МПа}$$

$$\pi_{\text{т.опт}} = \left(\frac{570}{570 - 3 + 0,4} \frac{2 \cdot 1,154 - 1}{1,154} \right)^{\frac{1,154}{1,154-1}} = 2,67$$

$$p_{\text{к max}} = (570 - 3 + 0,4) \frac{10^6}{2,67} - \frac{570 \cdot 10^6}{2,67^{\frac{2 \cdot 1,154 - 1}{1,154}}} - 1,5 \cdot 10^6 = 23 \text{ МПа}$$

- при восстановительном ЖГГ

$$A = \frac{179}{367 \cdot 10^{-3}} \cdot 0,4 \cdot 0,65 \cdot \frac{1,154}{1,154-1} \cdot 390 \cdot 1100 = 407473551 \text{ Па} = 407,5 \text{ МПа}$$

$$\pi_{\text{т.опт}} = \left(\frac{407,5}{407,5 - 3 + 0,4} \frac{2 \cdot 1,154 - 1}{1,154} \right)^{\frac{1,154}{1,154-1}} = 2,67$$

$$p_{\text{к max}} = (407,5 - 3 + 0,4) \frac{10^6}{2,67} - \frac{407,5 \cdot 10^6}{2,67^{\frac{2 \cdot 1,154 - 1}{1,154}}} - 1,5 \cdot 10^6 = 15,6 \text{ МПа}$$

Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
π_T	—	1,41	1,89	1,34
N_H	кВт	188,9	243,2	1,29
$p_{\text{ЖГГ}}$	МПа	25,4	33,5	1,32
$p_{\text{под}}$	МПа	28,4	36,5	1,29
$\pi_{T \text{ опт}}$	—	2,67	2,67	1,00
$p_{k \text{ max}}$	МПа	23	15,6	0,69
$\dot{m}$	кг/с	325	112	0,34

